水文学原理与应用（2）习题课

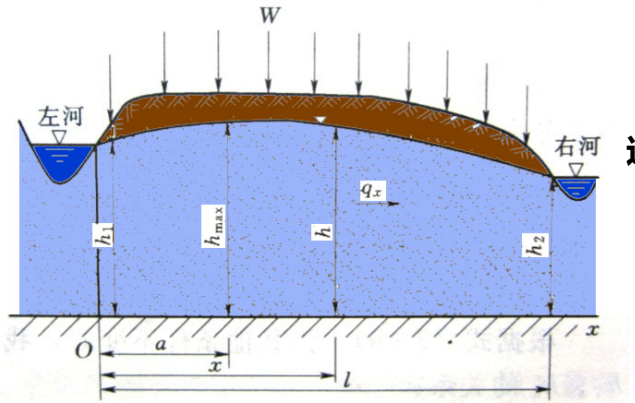
- 课程作业
- 问题讨论
- 答疑交流

李瑞栋

2020.04.28

（一）课程作业

地下水向河渠的运动



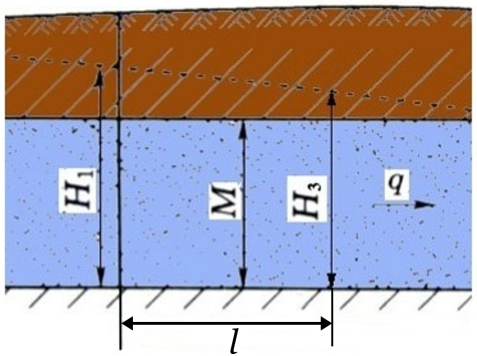
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(h\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}x}\right)+\frac{W}{K}=0 \quad \Rightarrow \quad h^2=C_1x+C_2-\frac{W}{K}x^2$$

边界条件：左右水位

$$\Rightarrow \quad h^2=h_1^2-\frac{x}{l}(h_1^2-h_2^2)+\frac{W}{K}(-x^2+lx)$$

流量计算

$$\Rightarrow \quad q_x=-Kh\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}x}=K\frac{h_1^2-h_2^2}{2l}+Wx-\frac{1}{2}Wl$$



$$\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}=0 \quad \Rightarrow \quad H=C_1x+C_2$$

定解条件：任意两点水头

$$\Rightarrow \quad H=H_1-\frac{H_1-H_3}{l}x$$

流量计算

$$\Rightarrow \quad q_x=-KM\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}x}=KM\frac{H_1-H_3}{l}x$$

第一次作业

- **河道附近潜水含水层压力传导系数a=104m^2/d，给水度μ=0.05，初始条件下河道水位、地下水位相同，河道水位突然上升2m。**

  （1）计算水位上升后0.25天、1天、4天、9天时的地下水面线（要求绘制水面线）；

  （2）如果以地下水位变化1%（相对于河道水位变化）作为影响距离，计算出影响距离随时间的变化过程（给出具体表达式即可，不要求绘图）。

- **水位突然上升后的潜水水面线**：$S(x,t)=\Delta H\cdot \mathrm{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{at}}\right)$

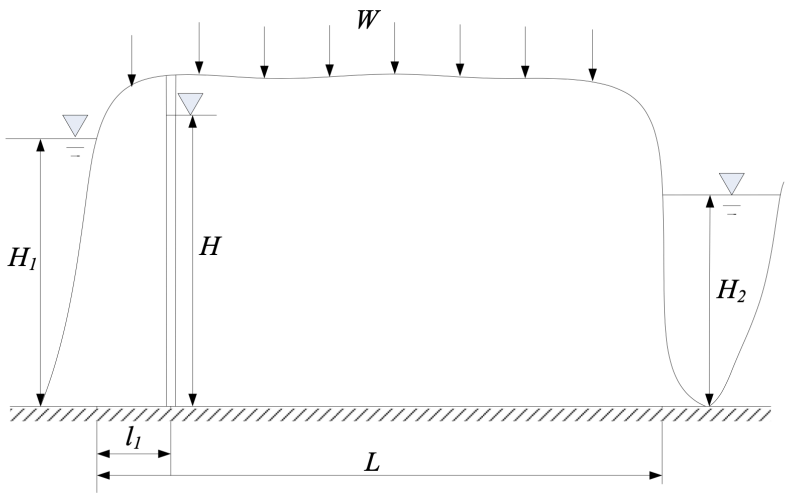
  【注意点1】“水位”与“降深”的区别

  【注意点2】erfc函数和erf函数 $\mathrm{erfc}(x)=1-\mathrm{erf}(x)=1-\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-\eta^2}\,\mathrm{d}\eta$

  【注意点3】如何计算压力传导系数a？

第一次作业

- **如图所示，已知左河水位标高为40m，右河水位标高为35m，底板标高为20m，观测孔中水位标高为41.28m，观测孔距左河100m，两河相距1000m。在左河修建水库，库水位标高达到50m时，试判断：该水库是否渗漏？若发生渗漏，请确定水库的渗漏流量。**



- **方法1**：判断**分水岭**与左河的相对位置关系

$$a = \frac{l}{2} - \frac{\boldsymbol{K}}{\boldsymbol{W}} \frac{(h_1^2 - h_2^2)}{2l} > 0$$

$$h^2 = h_1^2 - \frac{x}{l}(h_1^2 - h_2^2) + \frac{\boldsymbol{W}}{\boldsymbol{K}}(-x^2 + lx)$$

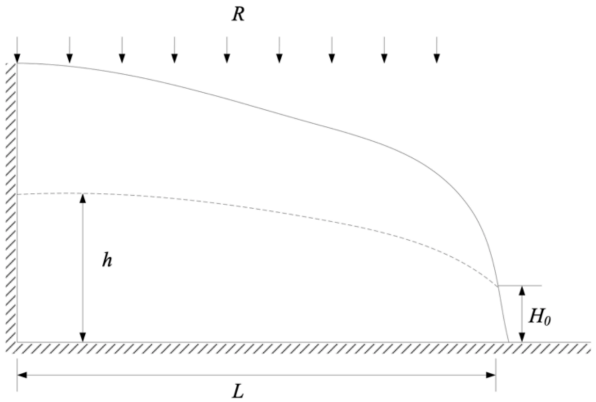
- **方法2**：判断左河处的**流量**正负

$$q_{x=0} = K\left(\frac{h_1^2 - h_2^2}{2l} - \frac{1}{2}\frac{\boldsymbol{W}}{\boldsymbol{K}} l\right) < 0$$

第一次作业

- 如图所示，假定在$R_1 = 5.0\times10^{-4}\mathrm{m/d}$的补给情况下，地下水系统处于稳定状态。由于水利工程的修建，地下水补给强度由R_1减小为$R_2 = 0.5R_1$。假定地下水流动满足Dupuit假定，左边界为不透水边界，右边界河道水位一直保持为$H_0 = 10\mathrm{m}$，研究区域长度$L = 120\mathrm{km}$。

  已知地下水参数为：渗透系数$K = 10\mathrm{m/d}$，给水度$\mu = 0.1$。试分析该区域潜水水位h和地下水向河道排泄量q随时间变化规律。



（1）建立计算模型，确定定解条件；

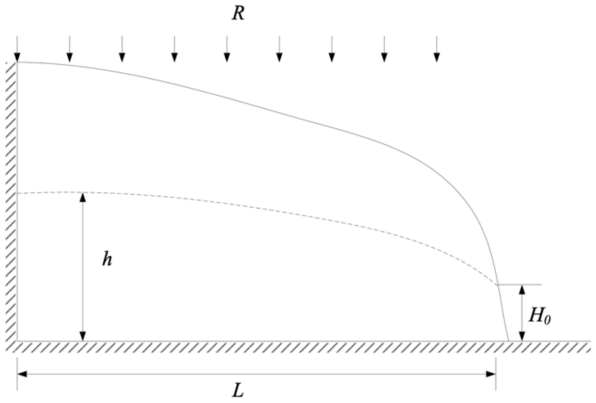
（2）计算补给发生变化前后的稳定潜水水位分布；

（3）求解补给发生变化后1天、5天、10天、20天后的潜水水面线和右边界向河排泄量。

第一次作业

- 如图所示，假定在$R_1 = 5.0\times10^{-4}\mathrm{m/d}$的补给情况下，地下水系统处于稳定状态。由于水利工程的修建，地下水补给强度由R_1减小为$R_2 = 0.5R_1$。假定地下水流动满足Dupuit假定，左边界为不透水边界，右边界河道水位一直保持为$H_0 = 10\mathrm{m}$，研究区域长度$L = 120\mathrm{km}$。

  已知地下水参数为：渗透系数$K = 10\mathrm{m/d}$，给水度$\mu = 0.1$。试分析该区域潜水水位h和地下水向河道排泄量q随时间变化规律。



- **计算模型**：一维潜水运动，Dupuit假定，底板水平

$$\frac{\partial h}{\partial t} = \frac{K}{\mu}\frac{\partial}{\partial x}\left(h\frac{\partial h}{\partial x}\right) + \frac{R}{\mu}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial h}{\partial t} = \frac{K\bar{h}}{\mu}\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{R}{\mu} \quad ?$$

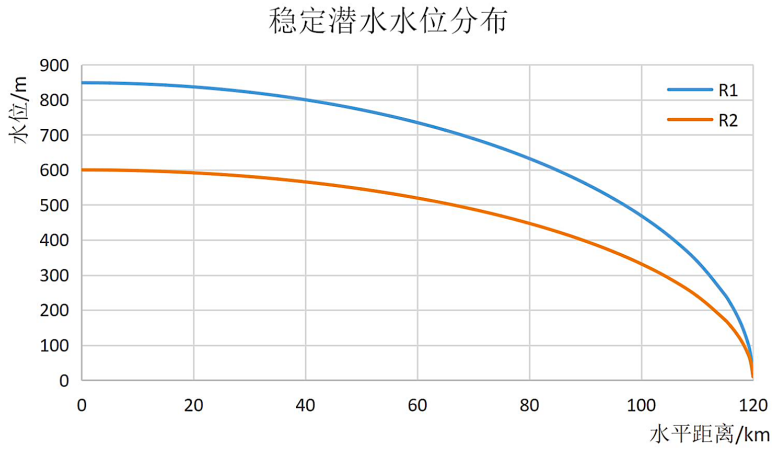
- **【注意点】Boussinesq第一线性化的成立条件**

  水位变化较小：$\Delta h < 0.1\bar{h}$（需要结合稳态情形判断）

第一次作业

- 如图所示，假定在$R_1 = 5.0\times10^{-4}\mathrm{m/d}$的补给情况下，地下水系统处于稳定状态。由于水利工程的修建，地下水补给强度由R_1减小为$R_2 = 0.5R_1$。假定地下水流动满足Dupuit假定，左边界为不透水边界，右边界河道水位一直保持为$H_0 = 10\mathrm{m}$，研究区域长度$L = 120\mathrm{km}$。

  已知地下水参数为：渗透系数$K = 10\mathrm{m/d}$，给水度$\mu = 0.1$。试分析该区域潜水水位h和地下水向河道排泄量q随时间变化规律。



- **稳态情形**：如何处理左边不透水边界？

  方法1：分水岭恰好位于不透水边界处

$$h^2 = -\frac{R}{K}x^2 + C$$

  方法2：镜像法，取对称的左河（不推荐）

- **由补给变化前后的稳态情形可知，第一线性化条件不满足**

第一次作业

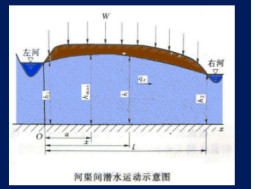
数值求解

一维潜水非稳定流动

◈控制方程：$\frac{\partial h}{\partial t}=\frac{K}{\mu}\frac{\partial}{\partial x}\left(h\frac{\partial h}{\partial x}\right)+\frac{W}{\mu}$

◈定解条件：初值条件+边界条件

◈数值离散：时间推进+空间离散



❖时间推进：$\frac{\partial h}{\partial t}\approx\frac{h_i^{k+1}-h_i^k}{\Delta t}$

❖空间离散：$\frac{\partial}{\partial x}\left(h\frac{\partial h}{\partial x}\right)\approx\frac{\left(h\frac{\partial h}{\partial x}\right)_{i+1/2}-\left(h\frac{\partial h}{\partial x}\right)_{i-1/2}}{\Delta x}$

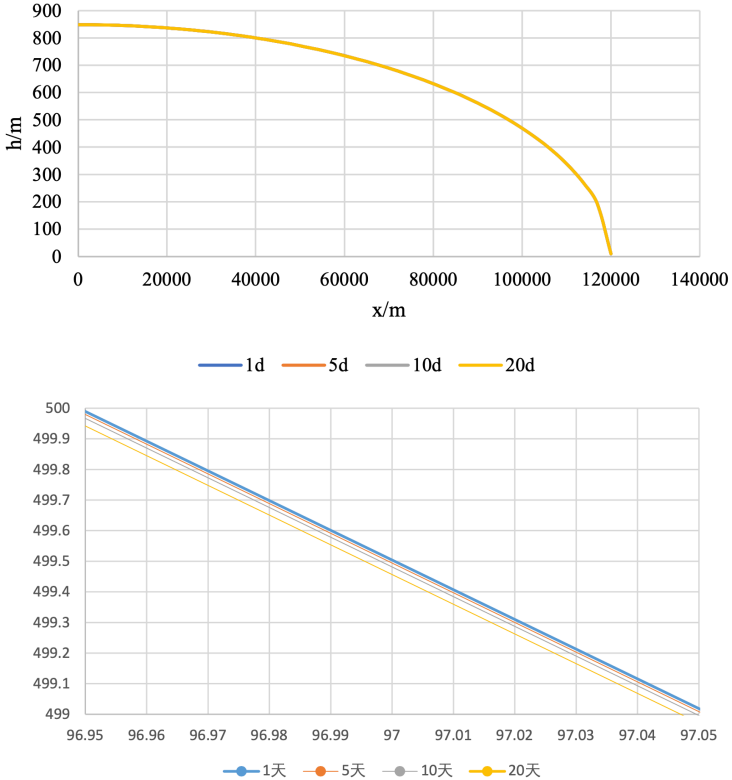
$$\approx\frac{\frac{\bar{h}_{i,i+1}(h_{i+1}-h_i)}{\Delta x}-\frac{\bar{h}_{i,i-1}(h_i-h_{i-1})}{\Delta x}}{\Delta x}$$

若采用算术平均，$\bar{h}_{i,i+1}\approx\frac{h_i+h_{i+1}}{2}$

47

【注意点1】边界点处理：$h_n=h_{n-1}$

潜水层水面线



求解结果来源：钟亮金、胡诗若

第一次作业

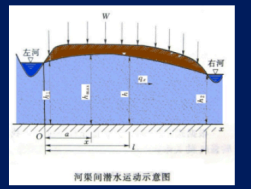
- **数值求解**

一维潜水非稳定流动

◈控制方程：$\frac{\partial h}{\partial t}=\frac{K}{\mu}\frac{\partial}{\partial x}\left(h\frac{\partial h}{\partial x}\right)+\frac{W}{\mu}$

◈定解条件：初值条件+边界条件

◈数值离散：时间推进+空间离散



❖时间推进：$\frac{\partial h}{\partial t}\approx\frac{h_i^{k+1}-h_i^k}{\Delta t}$

❖空间离散：$\frac{\partial}{\partial x}\left(h\frac{\partial h}{\partial x}\right)\approx\frac{\left(h\frac{\partial h}{\partial x}\right)_{i+1/2}-\left(h\frac{\partial h}{\partial x}\right)_{i-1/2}}{\Delta x}$

$$\approx\frac{\frac{\bar{h}_{i,i+1}(h_{i+1}-h_i)}{\Delta x}-\frac{\bar{h}_{i,i-1}(h_i-h_{i-1})}{\Delta x}}{\Delta x}$$

若采用算术平均，$\bar{h}_{i,i+1}\approx\frac{h_i+h_{i+1}}{2}$

47

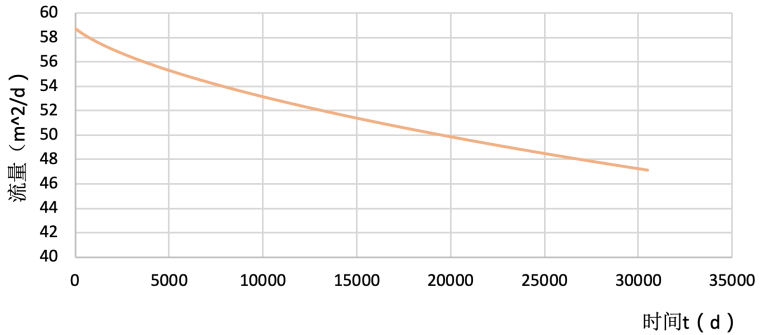
- **地下水向河道排泄量q~$60\mathrm{m}^2/\mathrm{d}$**

【注意点2】流量计算采用达西公式即可，过水高度取最后两个网格的平均值。

【注意点3】数值求解的时空步长：1km, 0.5d

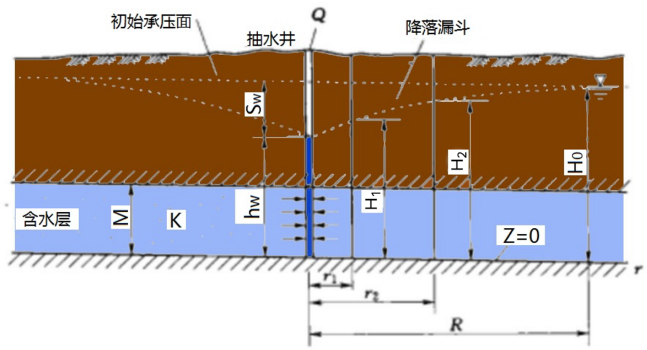
步长选择不当，会导致计算结果不稳定

右边界流量q随时间变化图



求解结果来源：黄钰洁

地下水向井的运动：以承压完整井为例



$$\frac{\partial^2 H}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial H}{\partial r}=0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}r}\right)=0$$

边界条件：井降深、影响半径

$$H=h_w+(H_0-h_w)\frac{\ln(r/r_w)}{\ln(R/r_w)}$$

流量计算

$$Q=2\pi rMK\frac{dH}{dr}=\frac{2\pi KMS_w}{\ln(R/r_w)}$$

- **承压完整井稳定流的公式变形**

$$\frac{H-h_w}{H_0-h_w}=\frac{S_w-S}{S_w}=\frac{\ln(r/r_w)}{\ln(R/r_w)} \quad \Rightarrow \quad Q=\frac{2\pi KMS_w}{\ln(R/r_w)}=\frac{2\pi KM(S_w-S)}{\ln(r/r_w)}=\frac{2\pi KMS}{\ln(R/r)}$$

第二次作业

- **在同一含水层中，由于抽水而产生的井内水位降深与以相同流量注水而产生的水位抬高是否相等？为什么？（提示：结合水位计算公式进行说明）**

- 需要结合井的种类进行具体判断：

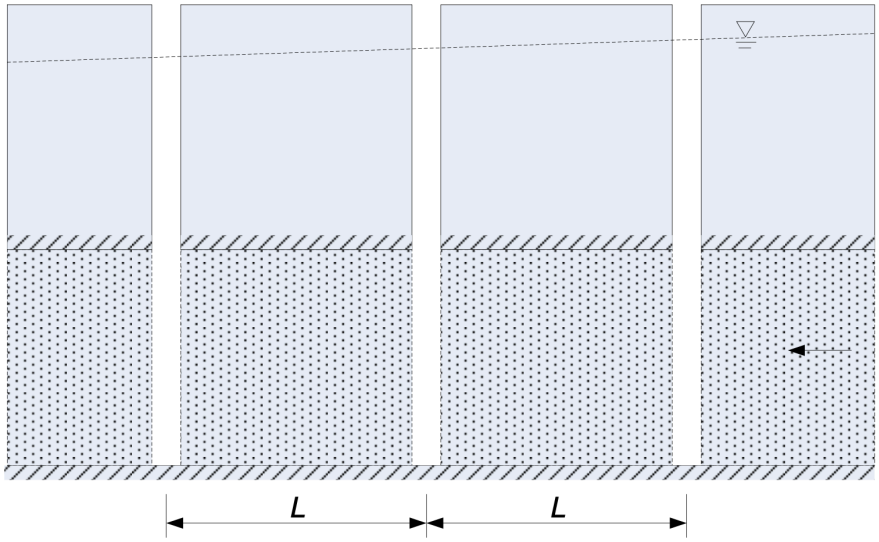
  对于承压完整井：$\boldsymbol{Q}=\dfrac{2\pi KM\boldsymbol{S_w}}{\ln(R/r_w)}$，该结论成立

  对于潜水完整井：$\boldsymbol{Q}=\dfrac{\pi K(\boldsymbol{2H_0}-\boldsymbol{S_w})\boldsymbol{S_w}}{\ln(R/r_w)}$，该结论不成立

- 地层中含有粉砂和细粒物质，在抽水时，这些细粒物质会从地层中留到井里，使得井周围的渗透率会增大；反之，在注水时，井周围的渗透率会减小。综上，由于渗透率差异，会使得抽水和注水时的降深与抬高并不相等。

第二次作业

- 在均质各向同性的承压含水层中，沿地下水流方向，以等距离L布置3眼完整井。试在剖面图中分别画出各井以等流量同时抽水时和各井以等降深同时抽水时的水位降落漏斗曲线示意图。



- **叠加法：《地下水动力学》P78~P83**

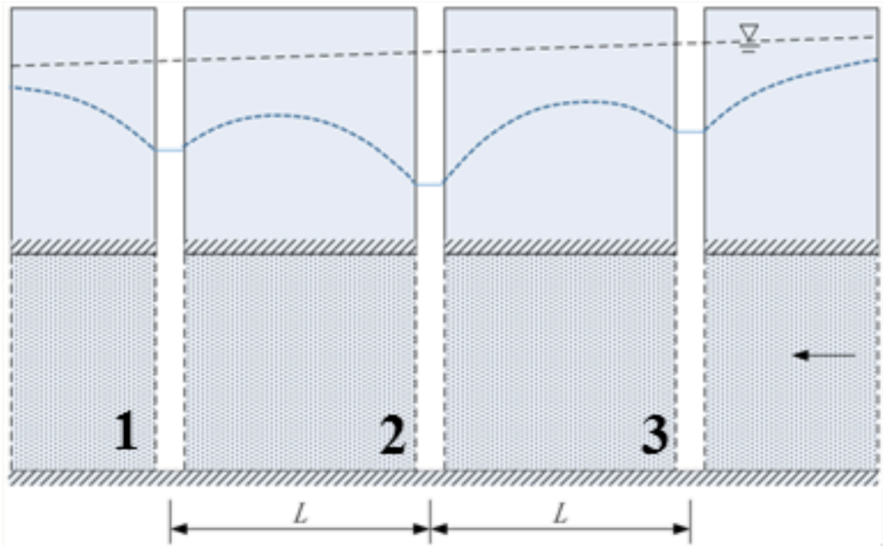
  当相距不远的数口井同时工作时，井与井之间必然会产生一定的干扰。这时**干扰区内任一点产生的降深值，等于各井单独工作时在这一点所产生的降深值的叠加**。

单井： $S = H_0 - H = S_w\left(1 - \dfrac{\ln(r/r_w)}{\ln(R/r_w)}\right)$

多井： $S_i = \sum_j S_w\left(1 - \dfrac{\ln(r_{i,j}/r_w)}{\ln(R/r_w)}\right)$

第二次作业

- 在均质各向同性的承压含水层中，沿地下水流方向，以等距离L布置3眼完整井。试在剖面图中分别画出各井以等流量同时抽水时和各井以等降深同时抽水时的水位降落漏斗曲线示意图。



- 对于等流量情形（注意这里S的含义）

$$S_1 = S_3 = S\left(3 - \frac{\ln(2L/r_w)}{\ln(R/r_w)} - \frac{\ln(L/r_w)}{\ln(R/r_w)}\right)$$

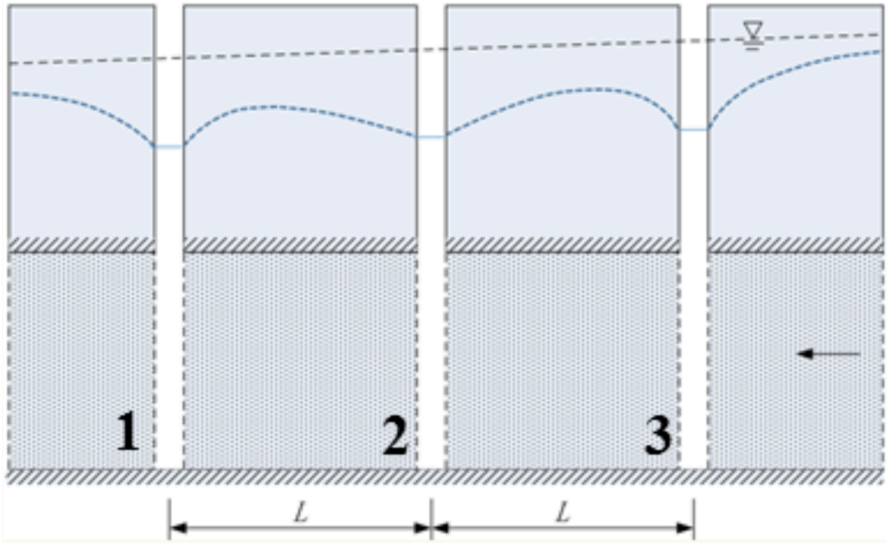
$$S_2 = S\left(3 - \frac{2\ln(L/r_w)}{\ln(R/r_w)}\right) > S_1 = S_3$$

考虑各井处降深曲线的斜率

$$Q = -2\pi rKM\frac{dh}{dr}$$ 相同

第二次作业

- 在均质各向同性的承压含水层中，沿地下水流方向，以等距离L布置3眼完整井。试在剖面图中分别画出各井以等流量同时抽水时和各井以等降深同时抽水时的水位降落漏斗曲线示意图。



- 对于等降深情形（注意这里S的含义）

$$S = S_1 + S_2\left(1 - \frac{\ln(L/r_w)}{\ln(R/r_w)}\right) + S_3\left(1 - \frac{\ln(2L/r_w)}{\ln(R/r_w)}\right)$$

$$S = S_1\left(1 - \frac{\ln(L/r_w)}{\ln(R/r_w)}\right) + S_2 + S_3\left(1 - \frac{\ln(L/r_w)}{\ln(R/r_w)}\right)$$

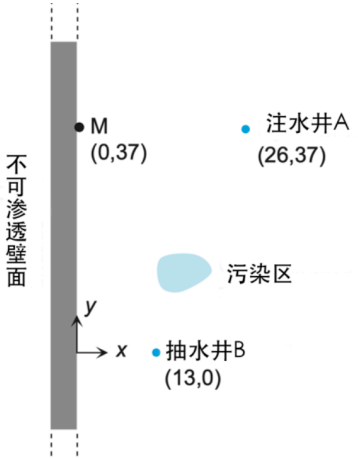
$$S = S_1\left(1 - \frac{\ln(2L/r_w)}{\ln(R/r_w)}\right) + S_2\left(1 - \frac{\ln(L/r_w)}{\ln(R/r_w)}\right) + S_3$$

比较可知，$S_1 = S_3 > S_2$

考虑各井处降深曲线的斜率：$Q_1 = Q_3 > Q_2$

第二次作业

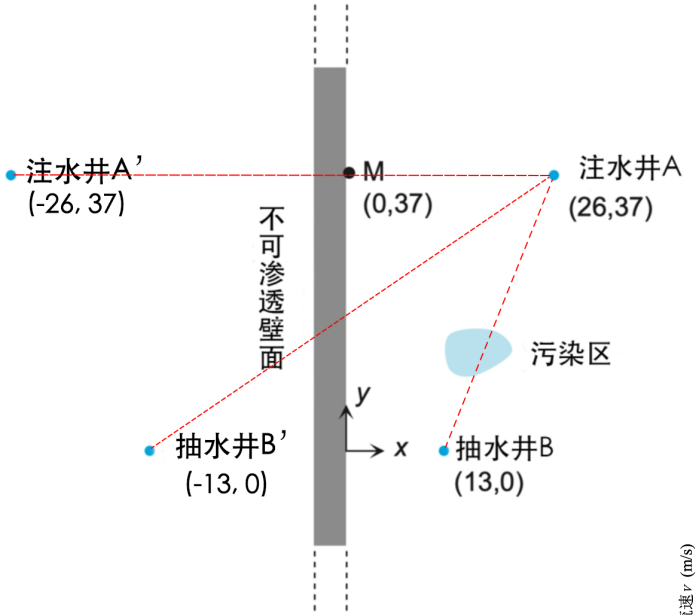
- 如下图所示，在某城区地下存在砂质承压含水层，左侧存在一道足够长的建筑物基础墙作为不可渗透边界。在承压含水层中存在一处受污染区域。为治理地下水污染，市政府提议在坐标为（26m, 37m）处设置半径为20cm的注水井A以流量Q注入经净化处理后的水，在坐标为（13m, 0m）处设置半径为20cm的抽水井B以相同的流量Q抽出受污染的地下水。已知承压层渗透系数K=0.07m/d，孔隙度n=0.31。承压层隔水底板水平且高程为70.0m，顶板水平且高程为73.9m，初始水头H_0=77.3m。假设地表水平且高程为79.2m。若设定注水井A处水头为79.0m，请估计地下水在污染区的实际流速（假设地下水流方向为A→B）



- 叠加法：《地下水动力学》P78~P83
- 镜像法：《地下水动力学》P127~P130

对于直线隔水边界附近的稳定井流，根据镜像法原理，在边界的另一侧映出**一个流量也为Q的虚井**。对于承压含水层，该情况下**降深等于实井和虚井降深的叠加**。

第二次作业

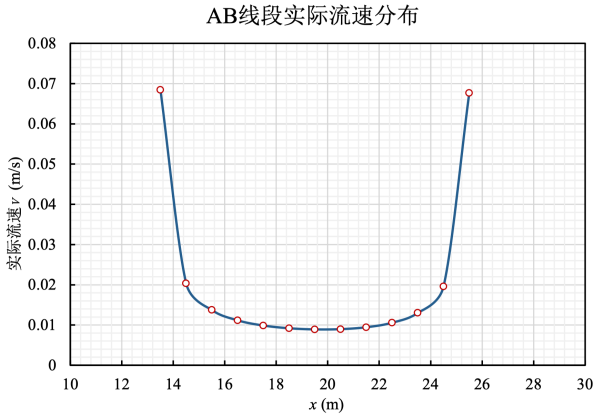


- 求解注水井A处注水流量Q

$$S_A = -\frac{Q}{2\pi KM}\ln\left(\frac{R}{r_w}\right) - \frac{Q}{2\pi KM}\ln\left(\frac{R}{r_{A'A}}\right) + \frac{Q}{2\pi KM}\ln\left(\frac{R}{r_{B'A}}\right) + \frac{Q}{2\pi KM}\ln\left(\frac{R}{r_{BA}}\right) = -1.7\text{m}$$

可解得 $Q = 0.549\text{m}^3/\text{d}$

- 求解污染区的实际流速：实际流速=达西流速/孔隙度



建议选取中间段流速

多数同学选取了AB段1/3处流速

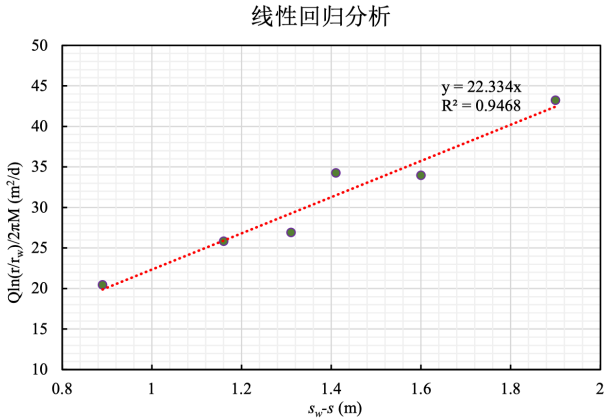
求解结果来源：刘素嘉

第二次作业

- **在厚度为16.50m的承压含水层中做了3次降深的抽水试验，其结果记录在下表中。试求影响半径为1700m时，该含水层的渗透系数平均值。**

类别	至抽水井中心距离(m)	第一次降深		第二次降深		第三次降深	
		降深(m)	流量 (m^3/d)	降深(m)	流量 (m^3/d)	降深(m)	流量 (m^3/d)
抽水井	0.40	1.16	320.54	1.60	421.63	1.90	536.54
观测孔	300	0.27	—	0.29	—	0.49	—

$$S_w - S = \frac{1}{K} \cdot \frac{Q\ln(r/r_w)}{2\pi M}$$



- 建议利用影响半径的信息： $S = 0$
- 建议采用线性回归的方法确定参数

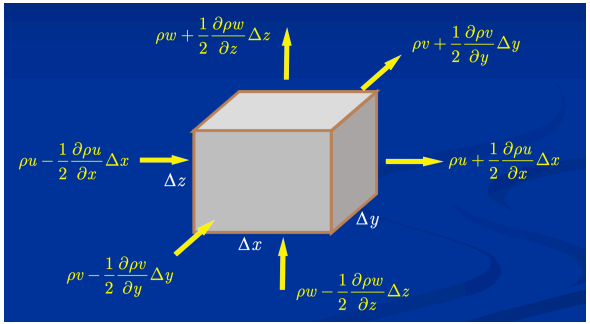
$$\frac{Q\ln(r/r_w)}{2\pi M} \sim S_w - S$$

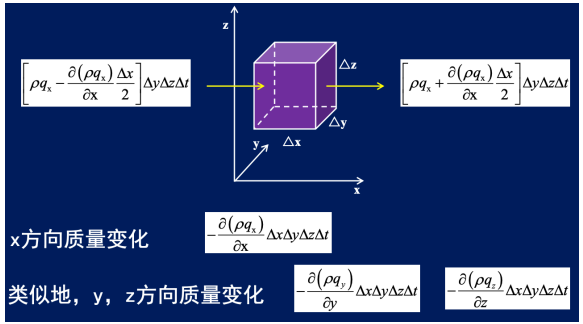
求解结果来源：刘素嘉

（二）问题讨论

流体运动基本方程、土壤水运动方程及地下水运动方程比较

比较Navier-Stokes方程、Richards方程、潜水运动基本方程与承压水基本运动方程



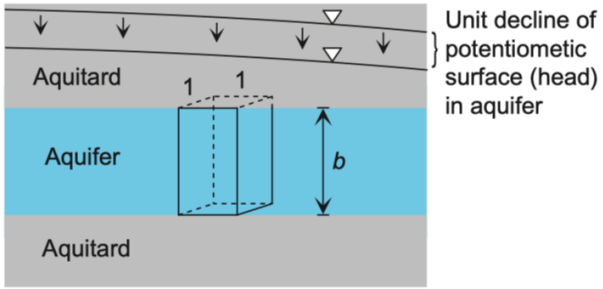


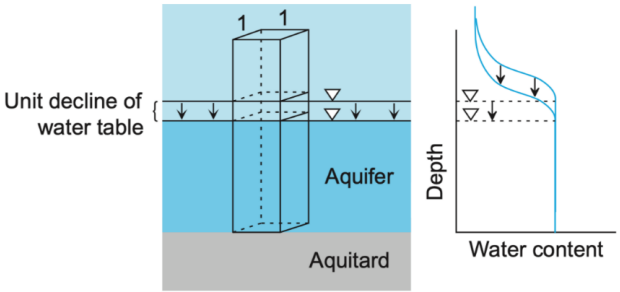
- **推导过程**

  N-S方程：质量守恒+动量守恒
  +牛顿粘性定律

  土壤水方程：质量守恒+达西定律

  地下水方程：质量守恒+达西定律
  +释水关系





- **适用尺度~参数确定**

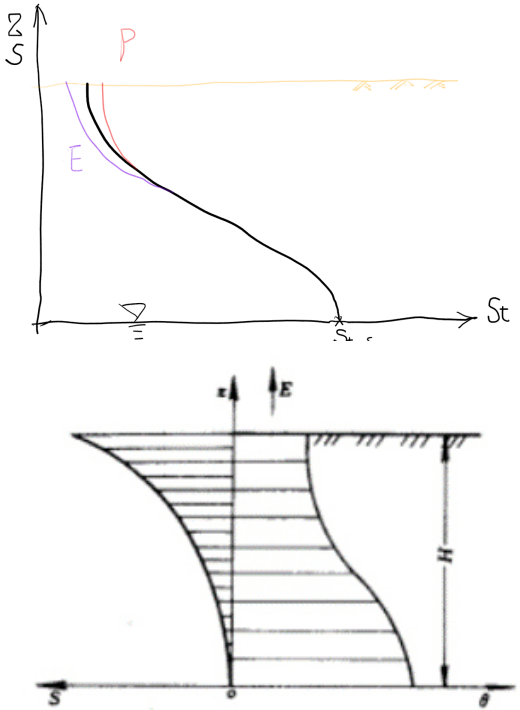
  N-S方程：流体运动微团

  土壤水方程：代表性单元

  地下水方程：代表性单元

Richards方程定解条件

- **定解条件：初值条件+边界条件**



- **已知土壤表面含水率** $\theta(0,t)=\theta_0$
- **已知土壤表面通量**

$$\left[-D(\theta)\frac{\partial\theta}{\partial z}+K(\theta)\right]\Big|_{z=0}=R(t)$$（**不超过土壤入渗能力**）

$$\left[-D(\theta)\frac{\partial\theta}{\partial z}+K(\theta)\right]\Big|_{z=0}=-E(t)$$

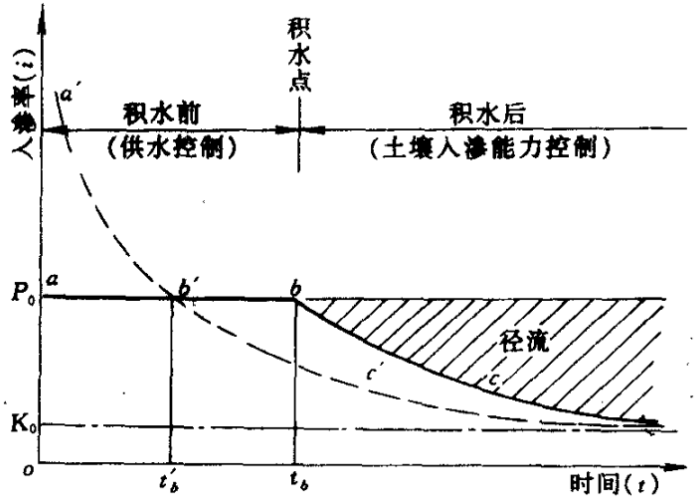
Q：如何确定**蒸发**与**入渗**？

- **自由出流**

$$\frac{\partial\theta}{\partial t}=\underbrace{\frac{\partial}{\partial z}\left[D(\theta)\frac{\partial\theta}{\partial z}\right]}_{\text{基质势}}\pm\underbrace{\frac{\partial K(\theta)}{\partial t}}_{\text{重力势}}$$

入渗计算

- 若在充分供水条件下，入渗能力方程为：$i(t) = 18t^{-1/2} + 0.4$(mm/min)。若在相同条件下，但将供水强度改为均匀供水：$p(t) = 9.4$ mm/min。求在上述供水情况下的产流时间。



- 解答一

$$i(t) = p(t) \Rightarrow t_{\text{runoff}} = \cdots$$

- 解答二

$$i(t) = p(t) \Rightarrow t_{\text{virtual}} = \cdots$$

$$\Rightarrow I(t) = \int_0^{t_{\text{virtual}}} i(t)\mathrm{d}t$$

由 $I(t) = p(t) \cdot t_{\text{runoff}} \Rightarrow t_{\text{runoff}} = \cdots$

感谢观看！

欢迎批评指正！